

Rede de Eletropostos da Região Sul

Projeto Teoria dos Grafos

Fellipe Jardanovski – RA 10395847

Gabriel Lazareti Cardoso – RA 10417353

João Rocha Murgel – RA 10410293

1. Introdução e definição do problema

A frota de elétricos e híbridos plug-in no Brasil cresceu rápido: mais de 220 mil emplacamentos só em 2025, segundo a ABVE. O problema é que a infraestrutura de recarga não acompanhou. A maior parte dos pontos existentes no país está concentrada em capitais e regiões metropolitanas.

Na Região Sul, o OpenStreetMap registra 85 estações de recarga espalhadas pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, distribuídas de forma bem irregular. A distribuição irregular é o que torna a conectividade dessa rede um problema real para analisar.

O objetivo é modelar a rede de eletropostos da Região Sul como um grafo orientado e ponderado, com vértices representando as estações de recarga e os arcos as conexões rodoviárias de até 250 km entre elas. A partir disso, construir um protótipo que calcule a rota de menor distância entre origem e destino garantindo que nenhum trecho entre recargas passe de 250 km, e que identifique quais estações ficam isoladas na rede, sem nenhuma outra ao alcance.

Localizar os pontos onde a distância entre postos é grande demais ajuda tanto quem viaja de VE quanto quem planeja expandir a rede.

Cada estação é um vértice, cada trecho possível entre duas delas é um arco com peso de distância. O deslocamento entre duas estações acontece pela malha rodoviária, e o percurso de ida não é necessariamente igual ao de volta (trechos de mão única, retornos e acessos); por isso o grafo é orientado.

1.1. Modelagem como grafo

A modelagem segue a categoria 6 do enunciado – grafo orientado com peso na aresta. Os vértices são as estações de recarga e os arcos a distância em km entre elas, calculada por roteirizador sobre a malha rodoviária real (OSRM), não em linha reta:

Aspecto	Definição
Vértices	85 estações de recarga reais da Região Sul, com município, UF, operadora e coordenadas
Arcos	Existe o arco $u \rightarrow v$ quando há percurso rodoviário real entre u e v (calculado pelo OSRM)
Peso do arco	Distância rodoviária em km no sentido $u \rightarrow v$
Grafo mestre	Arcos de até 250 km (autonomia de referência de um VE típico): 85 vértices e 1.640 arcos

Problema central a ser resolvido: dado um ponto de origem e um destino, encontrar a rota de menor distância total tal que nenhum trecho entre recargas consecutivas ultrapasse 250 quilômetros. O grafo é armazenado no arquivo grafo.txt no formato do enunciado (tipo 6, vértices com rótulos, arcos com pesos).

1.2. Imagem do grafo

A figura a seguir mostra um exemplo da modelagem do problema como grafo, com estações reais da rede (Esteio, Gravataí, Capivari do Sul, Osório e Imbé) e as distâncias rodoviárias em km nas ligações.

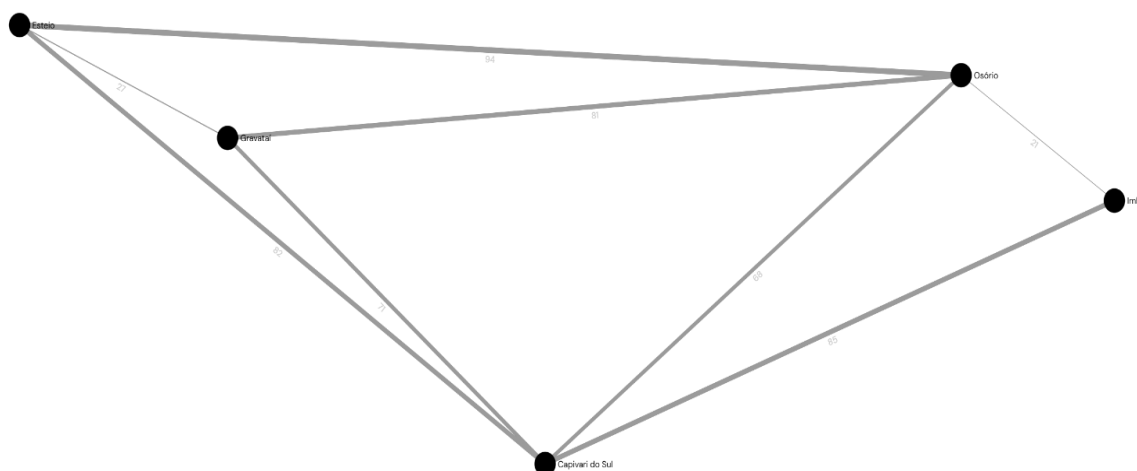


Figura 1 – Exemplo da modelagem do problema como grafo.

2. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- ODS 7 – Energia acessível e limpa: promover a utilização de veículos elétricos em rodovias.
- ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura: o projeto pode mostrar locais vazios de postos, ajudando a planejar uma infraestrutura de recarga mais distribuída.
- ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: rotas viáveis de recarga tornam a mobilidade elétrica mais acessível, promovendo sistemas de transporte sustentáveis.

3. Testes da aplicação

A aplicação foi desenvolvida em Python, com o grafo como lista de adjacência a partir da classe apresentada em aula, e o menu com as opções do enunciado. A opção (i) usa o algoritmo FCONEX visto em aula para decompor o grafo em componentes fortemente conexas, classificar a conexidade (C3, C2, C1 ou C0) e montar o grafo reduzido. Todos os testes foram feitos sobre o arquivo grafo.txt do problema (85 vértices e 1.640 arcos), e cada opção do menu foi executada pelo menos duas vezes.

a) Ler dados do arquivo grafo.txt

Teste 1: leitura inicial do grafo.txt (85 vértices, 1.640 arcos).

```
Opcao: a
Arquivo [dados/grafos.txt]:
Grafo lido: 85 vertices, 1640 arcos.
```

b) Gravar dados no arquivo grafo.txt

Teste 1: gravação do grafo recém-lido.

```
Opcao: b
Arquivo [dados/grafos.txt]:
Grafo gravado em 'dados/grafos.txt'.
```

c) Inserir vértice

Teste 1: inserção de uma nova estação com rótulo (vértice 85). Teste 2: inserção de uma segunda estação (vértice 86), conferindo a numeração sequencial.

```
Opcao: c
Rotulo do novo vertice: Estacao Teste Alfa
Vertice 85 ('Estacao Teste Alfa') inserido.
```

```
Opcao: c
Rotulo do novo vertice: Estacao Teste Beta
Vertice 86 ('Estacao Teste Beta') inserido.
```

d) Inserir aresta

Teste 1: inserção de um arco do vértice recém-criado para uma estação existente, com peso em km. Teste 2: inserção de um segundo arco, com outro peso.

```
Opcao: d
Vertice de origem: 85
Vertice de destino: 0
Peso (distancia em km): 12.3
Arco 85 -> 0 (12.3 km) inserido.
```

```
Opcao: d
Vertice de origem: 86
Vertice de destino: 0
Peso (distancia em km): 8.7
Arco 86 -> 0 (8.7 km) inserido.
```

e) Remover vértice

Teste 1: remoção do vértice 86, mostrando que seus arcos somem juntos e os vértices são renumerados. Teste 2: remoção do vértice 85.

```
Opcao: e
Vertice a remover: 86
Vertice 86 ('Estacao Teste Beta') removido, junto com seus arcos. Vertices renumerados.
```

```
Opcao: e
Vertice a remover: 85
Vertice 85 ('Estacao Teste Alfa') removido, junto com seus arcos. Vertices renumerados.
```

f) Remover aresta

Teste 1: remoção do arco 0 → 20 (Apucarana → Ribeirão Claro). Teste 2: tentativa de remover o mesmo arco de novo, com a mensagem “Arco inexistente.”.

```
Opcao: f
Vertice de origem: 0
Vertice de destino: 20
Arco 0 -> 20 removido.
```

```
Opcao: f
Vertice de origem: 0
Vertice de destino: 20
Arco inexistente.
```

g) Mostrar conteúdo do arquivo

Teste 1: exibição do início do arquivo (tipo do grafo e os 85 vértices com rótulos). Teste 2: paginação da lista dos 1.640 arcos.

```
Opcao: g

===== CONTEUDO DO ARQUIVO =====
Arquivo: dados/grafos.txt
Tipo do grafo: 6 (orientado com peso na aresta)
Vertices: 85  Arcos: 1640

--- Vertices (id - rotulo) ---
0 "Apucarana"
1 "Candói (Eletrovia Paranaense)"
2 "Corbélia"
3 "Curitiba (Curitiba Eco Elétrico)"
4 "Curitiba (Posto Bolinha)"
5 "Curitiba"
6 "Curitiba"
7 "Curitiba (ChargePoint)"
8 "Curitiba (Ecofortte Eletropostos - Mini Preço)"
9 "Curitiba (Eletroposto Fiep)"
10 "Curitiba (Eletroposto Fiep - Lactec)"
11 "Curitiba (Eletroposto Fiep - Lactec)"
12 "Curitiba"
13 "Curitiba (Eletroposto Evvo - Rodoferroviária)"
14 "Foz do Iguaçu (Phone charging station)"
15 "Iratí (Copel)"
16 "Iratí"
17 "Palmeira (Petrobras)"
18 "Piraquara"
19 "Piraquara"
20 "Ribeirão Claro (Ipiranga Chammas)"
21 "Ribeirão Claro (Posto Combustível Chammas)"
22 "Santo Antônio da Platina (Ipiranga)"
23 "União da Vitória (Usina hidrelétrica Salto do Vau)"
24 "Bagé (Estação de carregamento de veículos elétricos)"
25 "Barra do Ribeiro (Eletroposto)"
26 "Camargo"
27 "Capivari do Sul"
28 "Caxias do Sul"
29 "Condor"
30 "Cruz Alta (Posto Paizão)"
31 "Cruz Alta (Posto Ipiranga)"
32 "Cruz Alta (Estrelar Auto Elétrica)"
33 "Cruz Alta (PROTII)"
34 "Dom Pedrito (Eletroposto)"
35 "Esteio (Petrobras)"
36 "Esteio"
37 "Estância Velha"
38 "Estância Velha (Fort Atacadista)"
39 "Gramado"
40 "Gravatá (Sim)"
41 "Imbé (Eletroposto)"
42 "Imbé (Eletroposto)"
43 "Lajeado (Certel)"
44 "Osório (Megapetro)"
45 "Osório (walmor Rodrigues)"
46 "Osório (Eletroposto)"
47 "Osório (Eletroposto)"
48 "Osório (Via Porto BYD)"
49 "Parobé (Rissul)"
50 "Quaraí (Ipiranga)"
51 "Quaraí"
52 "Santa Maria (Parceria Solar)"
53 "Santa Rosa"
54 "Sapiranga"
55 "São Francisco de Paula (Eletroposto Volvo)"
56 "São Francisco de Paula"
57 "Torres"
58 "Torres (Eletroposto)"
59 "Uruguaiana (Ipiranga)"
60 "Blumenau (Blumenau Norte Shopping)"
61 "Blumenau (Shopping Neumarkt)"
62 "Blumenau"
63 "Blumenau (Shopping Park Europeu)"
64 "Blumenau (Shell Recharge)"
65 "Chapecó (Estação de Carregamento de Carros Elétricos ou Híbridos)"
66 "Chapecó"
67 "Correia Pinto"
68 "Florianópolis (UFSC)"
69 "Florianópolis (Fundação CERTI)"
70 "Gaspar (Fazenda Park Resort)"
71 "Governador Celso Ramos (ev charger - WeCharge)"
72 "Governador Celso Ramos (ev charger - Brasília)"
73 "Joaçaba (We charge)"
74 "Joaçaba (coulomb)"
75 "Lages (Restaurante Cansian Zamban)"
76 "Luiz Alves (Auto Posto Martendal)"
77 "Palhoça (Ostradamus)"
78 "Passo de Torres"
79 "Passo de Torres"
80 "Pomerode (Marco Imóveis)"
81 "Pomerode (Auto Posto Pomerode)"
82 "Pomerode (Restaurante Wunderwald)"
83 "Pomerode (Solar Pro Engenharia)"
84 "Pomerode"

--- Arcos (origem -> destino, peso em km) ---
0 -> 20 237.1 km 0 -> 21 236.5 km 0 -> 22 204.7 km 1 -> 2 208.4 km 1 -> 15 141.9 km 1 -> 16 141.9 km
1 -> 17 228.8 km 2 -> 1 208.4 km 2 -> 14 166.3 km 3 -> 4 3.8 km 3 -> 5 3.2 km 3 -> 6 3.2 km
3 -> 7 11.2 km 3 -> 8 8.0 km 3 -> 9 2.1 km 3 -> 10 2.4 km 3 -> 11 2.4 km 3 -> 12 5.9 km
3 -> 13 3.4 km 3 -> 15 168.9 km 3 -> 16 169.0 km 3 -> 17 85.5 km 3 -> 18 19.6 km 3 -> 19 19.6 km
3 -> 60 201.5 km 3 -> 61 208.9 km 3 -> 62 208.1 km 3 -> 63 205.7 km 3 -> 64 210.4 km 3 -> 70 232.5 km
3 -> 76 194.8 km 3 -> 80 190.2 km 3 -> 81 189.7 km 3 -> 82 198.4 km 3 -> 83 187.7 km 3 -> 84 186.5 km
4 -> 3 3.8 km 4 -> 5 3.4 km 4 -> 6 3.4 km 4 -> 7 7.8 km
... 40/1640 arcos (Enter = continuar, s = sair)
```

h) Mostrar grafo

Teste 1: exibição da lista de adjacência (trecho final, com o encerramento da impressão). Teste 2: nova exibição, mostrando o cabeçalho (n = 85, m = 1.640) e os primeiros vértices.

```

76: 3(194.8) 4(194.7) 5(195.4) 6(195.4) 7(201.5) 8(187.3) 9(194.9) 10(195) 11(195.2) 12(197.6) 13(195.2) 18(193.2)
) 19(193.2) 60(30.4) 61(34.5) 62(33.1) 63(29.7) 64(35.6) 67(244.4) 68(133.3) 69(134.4) 70(46.8) 71(160.3) 72(160.2) 75(2
49.6) 77(149.4) 80(37.1) 81(36.5) 82(43.1) 83(34.6) 84(34.7)
77: 60(166.2) 61(166.5) 62(170.4) 63(167) 64(166.5) 67(239) 68(19.3) 69(20.4) 70(144.4) 71(44) 72(43.9) 75(244.2) 76(149
.4) 80(187) 81(187.5) 82(179) 83(189.4) 84(190.9)
78: 27(161.3) 28(203.3) 35(186.3) 36(197.8) 37(210.2) 38(209.1) 39(178.6) 40(173.9) 41(91.7) 42(92) 44(93.1) 45(92.5) 46
(92.8) 47(94.5) 48(94.7) 49(171.7) 54(189.9) 55(101.8) 56(104.2) 57(2.9) 58(14.9) 79(2.4)
79: 27(161) 28(203.1) 35(186.1) 36(197.6) 37(210) 38(208.9) 39(178.4) 40(173.7) 41(91.5) 42(91.8) 44(92.8) 45(92.3) 46(9
2.6) 47(94.3) 48(94.5) 49(171.4) 54(189.7) 55(101.6) 56(104) 57(2.7) 58(14.7) 78(2.4)
80: 3(190.2) 4(186.6) 5(190.2) 6(190.2) 7(191) 8(185.6) 9(189.9) 10(190.2) 11(190.3) 12(190) 13(190) 17(247) 18(1
91.5) 19(191.4) 60(23.8) 61(32.2) 62(30.8) 63(27.3) 64(33.2) 67(217.2) 68(171.9) 69(173) 70(49.3) 71(198.9) 72(198.8) 75
(222.4) 76(37.1) 77(187) 81(1.5) 82(8.1) 83(3.4) 84(4.9)
81: 3(189.7) 4(186) 5(189.6) 6(189.6) 7(190.4) 8(185) 9(189.3) 10(189.6) 11(189.7) 12(189.4) 13(189.4) 17(246.4)
18(190.9) 19(190.9) 60(24.2) 61(32.6) 62(31.2) 63(27.8) 64(33.7) 67(217.5) 68(172.4) 69(173.5) 70(49.8) 71(199.4) 72(199
.3) 75(222.7) 76(36.5) 77(187.5) 80(1.5) 82(8.9) 83(2.1) 84(3.7)
82: 3(198.4) 4(194.7) 5(198.3) 6(198.3) 7(199.1) 8(193.7) 9(198) 10(198.4) 11(198.4) 12(198.1) 13(198.1) 18(199.6
) 19(199.6) 60(15.7) 61(24.1) 62(22.7) 63(19.3) 64(25.2) 67(219.2) 68(163.9) 69(165) 70(41.3) 71(190.9) 72(190.8) 75(224
.4) 76(43.1) 77(179) 80(8.1) 81(8.9) 83(10.5) 84(12)
83: 3(187.7) 4(184) 5(187.7) 6(187.7) 7(188.4) 8(183.1) 9(187.4) 10(187.7) 11(187.7) 12(187.5) 13(187.4) 17(244.5
) 18(188.9) 19(188.9) 60(26.1) 61(34.5) 62(33.1) 63(29.7) 64(35.6) 67(219.1) 68(174.2) 69(175.3) 70(51.7) 71(201.3) 72(2
01.2) 75(224.3) 76(34.6) 77(189.4) 80(3.4) 81(2.1) 82(10.5) 84(1.8)
84: 3(186.5) 4(182.9) 5(186.5) 6(186.5) 7(187.2) 8(181.9) 9(186.2) 10(186.5) 11(186.5) 12(186.3) 13(186.3) 17(243
.3) 18(187.7) 19(187.7) 60(27.6) 61(36) 62(34.6) 63(31.2) 64(37.1) 67(220.1) 68(175.8) 69(176.9) 70(53.2) 71(202.8) 72(2
02.7) 75(225.4) 76(34.7) 77(190.9) 80(4.9) 81(3.7) 82(12) 83(1.8)
fim da impressao do grafo.

```

```

Opcao: h

n: 85 m: 1640

0: 20(237.1) 21(236.5) 22(204.7)
1: 2(208.4) 15(141.9) 16(141.9) 17(228.8)
2: 1(208.4) 14(166.3)
3: 4(3.8) 5(3.2) 6(3.2) 7(11.2) 8(8) 9(2.1) 10(2.4) 11(2.4) 12(5.9) 13(3.4) 15(168.9) 16(169) 17(85.5) 18(19.6) 1
9(19.6) 60(201.5) 61(208.9) 62(208.1) 63(205.7) 64(210.4) 70(232.5) 76(194.8) 80(190.2) 81(189.7) 82(198.4) 83(187.7) 84
(186.5)
4: 3(3.8) 5(3.4) 6(3.4) 7(7.8) 8(7.9) 9(2.8) 10(3.1) 11(3.1) 12(4.8) 13(3.6) 15(166.8) 16(166.8) 17(83.4) 18(22.1
) 19(22.1) 60(201.4) 61(208.8) 62(208) 63(205.7) 64(210.3) 70(232.4) 76(194.7) 80(186.6) 81(186) 82(194.7) 83(184) 84(18
2.9)
5: 3(3.2) 4(3.4) 6(3.1) 7(9) 8(8.6) 9(2.9) 10(3.2) 11(3.2) 12(5.3) 13(0.3) 15(168.4) 16(168.4) 17(84.9) 18(21.2)
19(21.2) 60(202.1) 61(209.5) 62(208.7) 63(206.3) 64(211) 70(233.1) 76(195.4) 80(190.2) 81(189.6) 82(198.3) 83(187.7) 84(
186.5)
6: 3(3.2) 4(3.4) 5(3.1) 7(9) 8(8.6) 9(2.9) 10(3.2) 11(3.2) 12(5.3) 13(0.3) 15(168.4) 16(168.4) 17(84.9) 18(21.2)
19(21.2) 60(202.1) 61(209.5) 62(208.7) 63(206.3) 64(211) 70(233.1) 76(195.4) 80(190.2) 81(189.6) 82(198.3) 83(187.7) 84(
186.5)
7: 3(11.2) 4(7.8) 5(9) 6(9) 8(14.7) 9(9) 10(9.3) 11(9.3) 12(4.2) 13(7.5) 15(161.3) 16(161.3) 17(77.9) 18(28) 19(2
8) 60(208.2) 61(215.6) 62(214.8) 63(212.5) 64(217.1) 70(239.2) 76(201.5) 80(191) 81(190.4) 82(199.1) 83(188.4) 84(187.2)
8: 3(8) 4(7.9) 5(8.6) 6(8.6) 7(14.7) 9(6.3) 10(6) 11(6.6) 12(11.1) 13(8.4) 15(174.2) 16(174.2) 17(90.7) 18(16) 19
(16) 60(194) 61(201.5) 62(200.7) 63(198.3) 64(202.9) 70(225) 76(187.3) 80(185.6) 81(185) 82(193.7) 83(183.1) 84(181.9)
9: 3(2.1) 4(2.8) 5(2.9) 6(2.9) 7(9) 8(6.3) 10(0.3) 11(0.3) 12(6) 13(3.4) 15(169) 16(169) 17(85.6) 18(19.4) 19(19
.5) 60(201.6) 61(209) 62(208.2) 63(205.8) 64(210.4) 70(232.6) 76(194.9) 80(189.9) 81(189.3) 82(198) 83(187.4) 84(186.2)

```

i) Conexidade e grafo reduzido

Teste 1: grafo original – C0 (desconexo), com 2 componentes: uma de 81 estações e outra de 4 estações do norte do Paraná, separada do restante da rede.

Teste 2: após inserir dois arcos ligando a componente isolada ao restante da rede (opção d), a conexidade muda para C3 (fortemente conexo), com uma única componente.

Categoria de conexidade: C0 (desconexo)

```

----- GRAFO REDUZIDO -----
Vertices do reduzido: 2 (um por componente)
Arcos do reduzido: nenhum
-----

```

Categoria de conexidade: C3 (fortemente conexo (f-conexo))

```

----- GRAFO REDUZIDO -----
Vertices do reduzido: 1 (um por componente)
Arcos do reduzido: nenhum
-----

```

j) Encerrar a aplicação

Teste 1: encerramento após uma sequência de operações.

```
Opcao: j
Encerrando a aplicacao. Ate logo!
```

k) Como é o menu

```
=====
REDE DE ELETROPOSTOS DA REGIAO SUL
=====
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacencia)
i) Conexidade do grafo e grafo reduzido
j) Encerrar a aplicacao
=====
```

Apêndice A – Repositório do projeto no GitHub

O repositório público do projeto contém este relatório, o arquivo grafo.txt e os códigos-fonte.

<https://github.com/Lazareti/Eletropostos>